ALUMNO..... **LEGAJO**.....

Final parte práctica

Objetivos

El objetivo es demostrar los conocimientos adquiridos por el estudiante con el fin de alcanzar las competencias previstas en la asignatura. En este caso el trabajo debe responder a una Web Reactiva.
Para ello, deberá desarrollar la funcionalidad de un sistema que permita simular un sitio de alquiler de helicópteros que operara desde General Pico a los demás puntos de la provincia y algunos destinos a menos de **800 kilómetros**.
Como adjunto al enunciado se brinda una `api` que realiza consultas a una base de datos necesarias para realizar el Final.

Herramientas / Preparación

1. Descomprimir el proyecto en una carpeta. Asegúrese de tener en ejecución el MySQL y el servidor Apache o similar.

2. Cree la base de datos denominada "`helicopter`" en MySQL y luego ejecute las sentencias que están indicadas en el archivo "`helicopter.sql`" que se encuentra dentro de los archivos descargados.

3. Coloque los archivos de la API del proyecto en el servidor apache dentro de la carpeta **`helicopter`** (o copiar la capeta `helicopter` del `.zip` en el servidor). Dentro de la capreta `api` organice el proyecto para que los archivos con extensión `.php` de la API entregada se conecten a su Servidor MySQL con su usuario y contraseña (la carpeta `api` contiene las imágenes que serán). Debería quedar en **`C:\xampp\htdocs\helicopter\api`**

4. La api contiene además la carpeta de las imágenes de los helicópteros que deberá acceder desde el front por medio de la url http://localhost/helicopter/api/imagenes_api/<<IMGHELICOPTERO>>

5. la carpeta front con los archivos `html` reactivos a desarrollar y las imágenes del front

6. **El proyecto tiene un diseño libre pero con condiciones a seguir**. **Considere al diseño como un punto a tener en cuenta para la puntuación final**. Dentro de la capeta `front` tiene una carpeta de `img` donde están las imágenes del front.

7. Recuerde ver las imágenes a seguir.

a. Dentro de la carpeta a entregar (**`front`**) deber crear un documento de texto (txt, doc) con todas las consideraciones necesarias o los puntos que se soliciten en el mismo.

TECNOLOGÍAS A USAR PARA SU RESOLUCIÓN

Las tecnologías utilizadas para la resolución del ejercicio quedan a libre elección, siempre y cuando se respete el sentido reactivo de la web desarrollada y conforme con las clases teóricas de la asignatura.

Por ejemplo:

Opción A: utilizar html, js, css tradicional.

Opción B: utilizar html, css tradicional y una librería como jquery para el uso de js

Opción C: utilizar el framework react o bien next js basado en react para su resolución.

UX y UI

Es necesario aplicar todas las técnicas vistas en la materia, así como también un

- Bootstrap
- Materialize
- Tailwind CSS
- Bulma
- W3 CSS



Organización

Individual

Tiempo: **10 minutos con Internet para descarga y luego 3:15h desarrollo**



Requerimientos

El proyecto consiste en desarrollar las funcionalidades solicitadas manteniendo una estética en el desarrollo del mismo. **Las vistas deben responder a páginas reactivas**.

Contexto del sistema a resolver

Diseñar un **prototipo funcional** Para la empresa Turkish Aeroline quien desea establecer una sucursal en General Pico, La Pampa, Argentina denominada **Patagonic Turkish Helicopter**

En principio desarrollara vuelos solamente en la provincia de la pampa o bien a lugares específicos por medio de la latitud y la longitud que no superen los 800 km cualquiera fuere el destino.
En el primer año la empresa bonificará el traslado de las aeronaves al punto de origen de donde será el punto de partido del vuelo al destino.

Contexto del trabajo
La Web Reactiva a realizar, debe permitir realizar la funcionalidad de los puntos que se detallan debajo. Debe realizar todo el trabajo en una sola página (**`index.html`**).

- El encabezado deberá estar siempre visible (fijo) durante toda la interacción del usuario con la página. Este tendrá una imagen o logo, el título, y será el mismo para todas las páginas a realizar.
    A. El logo (turkish_patagonic.png) se encuentran en la carpeta img.
    B. El color de fondo debe ser acorde al logo seleccionado
    C. El título utilizará una fuente tipográfica que se destaque.

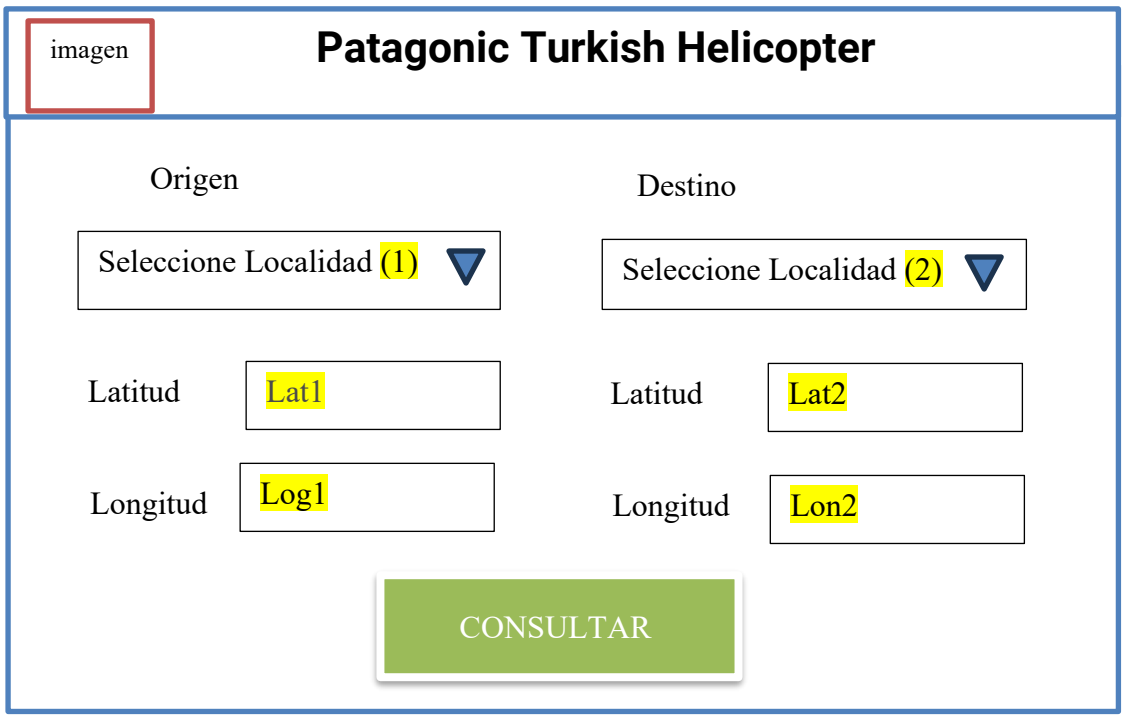


figura 1. Aclaración: la imagen es solo una maqueta. Puede utilizar los wireframe que están en la carpeta de recursos dentro del front para guiarse.
Lo que esta en amarillo es aclaratorio

Primer parte: *(parte central de la figura 1)*

Al ingresar al sistema deberá en la parte superior mostrar los select que permitan elegir las ciudades de la provincia de La Pampa para el origen como el destino del vuelo.

Las ciudades y localidades las obtenemos desde **la api ciudades**. Para esto, debe armar un select que permita enviar el id de las ciudades http://localhost/la_tania/api/ciudades.php. Las ciudades deben estar ordenadas por orden alfabético de manera ascendente.

Una vez seleccionada una ciudad (origen o destino), deberá permitir modificar l(o cargar) la latitud y la longitud que esta debajo del select que se modifica cuando el select cambia, (puede colocar un botón de consultar dado a que es un prototipo). Para traer los datos de una ciudad utilice el endpoint http://localhost/la_tania/api/ciudades.php?id=2

También debe permitir agregar a mano la longitud y latitud en cada uno de los casos.

Segunda parte: *(botón consultar de la figura 1)*

Todos los resultados del botón consultar

En este caso deberá calcular los costos de cada vuelo dependiendo los datos de la tabla aeronaves. Para esto deberá calcular la distancia en línea recta entre los dos puntos de origen y destino con la fórmula de distancia de coordenadas que está en el archivo **`fromula_de_distancia.txt`** y seguir el siguiente procedimiento:

1) Si la distancia es superior a 800 km deberá indicar que esta **fuera de los rangos de operación** en caso contrario seguir con el punto 2.
2) Consultar las aeronaves con el endoint http://localhost/helicopter/api/aeronaves.php
3) Por cada aeronave deberá calcular el tiempo de vuelo y el costo del vuelo. DEBE AGREGARLE A CADA VUELO 6 MINUTOS QUE CORRESPODERIAN AL TIEMPO DE APROXIMIDAD DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE. Los datos a mostrar son
   a) Nombre de la aeronave
   b) Imagen de la aeronave
   c) Pasajeros
   d) Costo de la hora de vuelo: USD 780
   e) 👉Costo del vuelo (tiempo de vuelo por costo) VER DEBAJO
   f) 👉Tiempo de vuelo en hora y minutos(sumando 6 minutos mas) VER DEBAJO

- **Punto e) Para calcular el costo de vuelo**

📐 Fórmula

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{Distancia}}{\text{Velocidad}}$$

📊 Aplicando al caso

- Velocidad = $220\,\text{km/h}$
- Distancia = $564\,\text{km}$

$$\text{Tiempo} = \frac{564}{220} = 2.5636\,\text{horas}$$

A este tiempo que se obtuvo se multiplica por el costo por hora de vuelo

- **Punto f**

⏱️ Conversión a horas y minutos

- Parte entera: **2 horas**
- Parte decimal: $0.5636 \cdot 60 \approx 34\,\text{minutos}$

👉 Resultado: **2 horas y 34 minutos aproximadamente.**

A este resultado sumarle 6 minutos

CONSULTAR

Distancia a recorrer= 666 Km
Flotas disponbiles



Robinson R66

Pasajeros: 4

velocidad crucero: 220

Costo de la hora de vuelo: USD 780

Costo de vuelo: 1998,43 U$S

horas de vuelo: 2,34



Robinson R66

Pasajeros: 4

velocidad crucero: 220

Costo de la hora de vuelo: USD 780

Costo de vuelo: 1998,43 U$S

horas de vuelo: 2,34



Robinson R66

Pasajeros: 4

velocidad crucero: 220

Costo de la hora de vuelo: USD 780

Costo de vuelo: 1998,43 U$S

horas de vuelo: 2,34